论研究生拉屎不通畅的心理学、生理学与社会学分析：一项基于肠道菌群–导师压力–截止日期三角模型的跨学科研究

拉哪不是啦呀 [1]，**大憋屈** [1]，**小肠梗** [2]，**不排名** [1,*]

[1] 不明觉厉大学 消化与焦虑交叉研究院，北京，中国
[2] 东南西北大学 社会压力与肠道动力学系，上海，中国
通讯作者：不排名（e-mail: bupaiming@wmdjtl.edu.cn）

本研究由 xx 自然科学基金重大项目资助（项目编号：NO.2026SHIT114514）

ABSTRACT / 摘要 —**目的：**研究生群体排便障碍（Graduate Student Defecation Disorder, GSDD）已成为我国高等教育体系中一项被严重忽视的公共卫生危机。本文旨在建立第一个系统性、跨学科分析框架，揭示该现象背后的三重驱动机制。
方法：本研究对来自全国 37 所高校的 2,847 名在读研究生进行了为期 18 个月的跟踪调查，综合运用问卷调查、粪便菌群 16S rRNA 测序、微信聊天记录情感分析及卫生间使用时长 IoT 监测等多模态数据采集手段。
结果：数据显示，研究生群体每周平均有效排便次数（Effective Bowel Movement, EBM）为 1.73 次，显著低于普通成人对照组（$p < 0.001$）；EBM 与距论文截止日期的剩余天数呈显著正相关（$r = 0.81$），与导师回复微信的平均延迟时长呈显著负相关（$r = -0.76$）。本文提出的“肠道菌群–导师压力–截止日期三角模型”（GSD-Triangle Model）在预测个体 EBM 方面达到了前所未有的 $R^2 = 0.94$。
结论：研究生拉屎不通畅本质上是一种由学术体制性暴力诱发的躯体化应激反应，其根本解决方案在于导师制度改革，而非增加膳食纤维摄入量。

INDEX TERMS / 关键词 研究生，排便障碍，导师–肠道轴，学术焦虑，肠易激综合征，延期毕业，菌群失调，厕所经济学。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文首次从跨学科视角揭示了学术制度性压力与研究生肠道功能障碍之间的因果关系，为“以人为本”的研究生培养体制改革提供了具有粪便学意义的循证依据，预期将深刻影响高校卫生间基础设施建设规划与导师绩效考核指标体系设计。

I. Introduction / 引言

人类排便行为，作为一项有着四十六亿年进化史支撑的生理活动，本应是宇宙中最为自然流畅之事。然而，当这一古老的生命本能与中国研究生培养制度相遭遇，便产生了一场旷日持久、且鲜有文献记载的肠道危机。

近年来，随着国内高校研究生扩招政策的持续推进，导师–学生比例急剧失衡，科研竞争压力指数级增长。在此背景下，研究生群体的身心健康问题引发了社会各界的广泛关注。然而，现有研究多聚焦于睡眠障碍 [1]、焦虑抑郁 [2] 及脱发加速 [3] 等可见症状，对于排便功能障碍这一隐秘而普遍的躯体化表现，学界始终保持着令人费解的集体沉默——这或许本身也是一种学术性便秘的隐喻。

本文的研究动机源于三个相互独立却高度相关的观察：（1）全国高校卫生间抽纸消耗量在 2018 至 2024 年间下降了 34.7%，而同期研究生在校人数增长了 61.2%；（2）某知名学术论坛的爬虫数据显示，含有“好几天没拉”“肚子不舒服”“吃什么都没用”等语义簇的帖子数量与当年毕业季时间节点高度吻合（皮尔逊相关系数 $r = 0.88$）；（3）第一作者本人在第三年课题推进受阻期间亲历长达 11 天的排便停滞，并于导师批准开题后的 72 小时内自然缓解。

本文的主要贡献如下：**其一**，提出 GSD 三角模型，首次将肠道菌群动态、导师行为模式与学术截止日期纳入统一解释框架；**其二**，建立 GSDD 评分量表（GSDDS），为临床筛查提供标准化工具；**其三**，提出“反向干预假说”，论证改善研究生排便效率的关键变量并非益生菌补充剂，而是导师回复消息的响应速度（Response Latency, RL）。

II. Theoretical Framework & Methods / 理论框架与研究方法

A. GSD 三角模型的数学表述

设研究生个体 i 在时间节点 t 的有效排便次数（EBM）为 $y_{i,t}$，本文将其建模为如下随机微分方程驱动的动力学过程：

$$\frac{dy_{i,t}}{dt} = \alpha \cdot G_{i,t} - \beta \cdot \Psi_{i,t} \cdot e^{-\gamma D_{i,t}} + \varepsilon_{i,t} \tag{1}$$

其中，$G_{i,t} \in [0,1]$ 为肠道菌群健康指数（Gut Microbiome Index），由 16S rRNA 测序数据经主成分分析降维后得到；$\Psi_{i,t} \geq 0$ 为导师压力张量的 Frobenius 范数，定义为：

$$\Psi_{i,t} = \|\mathbf{M}_{i,t}\|_F = \sqrt{\sum_{j,k} \left(m_{jk}^{(i,t)} \right)^2} \tag{2}$$

其中 $\mathbf{M}_{i,t}$ 为导师行为矩阵，其元素 m_{jk} 编码了第 j 类导师行为（如“催进度”“发文献”“凌晨 @ 人”）在第 k 个沟通渠道上的强度；$D_{i,t}$ 为距最近截止日期的剩余天数；指数衰减项 $e^{-\gamma D_{i,t}}$ 捕捉了“DDL 趋近效应”——截止日期越近，压力对肠道的抑制作用呈超线性增长；$\varepsilon_{i,t} \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 为代表食堂当日菜单等随机扰动因素的白噪声项。

参数 α, β, γ 通过对 2,847 名受试者的面板数据进行贝叶斯层次模型估计得到，后验均值分别为 $\hat{\alpha} = 2.34$，$\hat{\beta} = 1.87$，$\hat{\gamma} = 0.091$（95% 可信区间见补充材料表 S1）。

B. 数据采集方法

本研究采用混合方法设计，数据来源包括以下四个渠道。

（一）如厕行为 IoT 监测系统。与合作高校后勤处协作，在实验楼卫生间安装了非侵入式压力传感器（精度：±0.3 kg），在受试者知情同意前提下完整记录入厕时长、体重变化及访问频次，时间分辨率为分钟级。

（二）微信聊天记录情感分析。受试者授权研究团队对其与导师的微信聊天记录进行脱敏处理，使用基于 BERT 微调的“学术焦虑情感分类器”（AASC）进行编码，输出的压力强度评分作为 $\Psi_{i,t}$ 的替代指标。

（三）粪便菌群宏基因组测序。受试者按月提供粪便样本，经 16S rRNA V3–V4 区扩增子测序后计算 Shannon 多样性指数等指标，构建 $G_{i,t}$。

（四）GSDDS 自评量表。本研究自主开发的量表共 28 个条目，涵盖排便频率、布里斯托分型及如厕心理状态等维度，Cronbach's $\alpha = 0.931$，重测信度 $r = 0.88$。

III. Results / 结果

A. 描述性统计结果

在 2,847 名受试者中，经 GSDDS 筛查，符合 GSDD 诊断标准（每周 EBM≤ 2 次且伴有主观不适）的研究生占比高达 **68.3%**（$n = 1{,}944$），其中博士生比例（74.1%）显著高于硕士生（63.2%，$\chi^2 = 47.3$，$p < 0.001$），且 GSDD 严重程度随学籍年限增加呈单调递增趋势（图 1）。

值得注意的是，受试者中有 19.7% 报告曾在论文截止日期前 72 小时内因排便需求与科研任务之间的时间冲突而主动放弃如厕，转而采用“坐在椅子上发呆同时自我谴责”作为生理缓解策略——该行为的有效性未能得到本研究数据的支持。

B. GSD 三角模型验证

表 I展示了 GSD 三角模型与若干基线模型的预测性能对比。本文提出的完整 GSD 模型在测试集上取得了 $R^2 = 0.94$ 的预测精度，远超“仅考虑膳食纤维摄入”的营养学单因素模型（$R^2 = 0.11$）。此结果有力地证明：吃香蕉解决不了根本问题。

图 1呈现了 EBM 均值随距 DDL 天数变化的动态趋势。在 RL≤2 小时的子组中，GSDD 患病率仅为 31.4%；而在 RL≥72 小时（即“导师三天不回消息”）的子组中，患病率飙升至 91.7%。

IV. Discussion / 讨论

A. 生理学维度：肠–脑轴的学术化劫持

现代神经科学已充分证实，肠道与大脑之间存在双向神经内分泌通路，即所谓“肠–脑轴”（Gut-Brain Axis）[4]。本研究发现，长期暴露于高强度学术压力环境中的研究生，

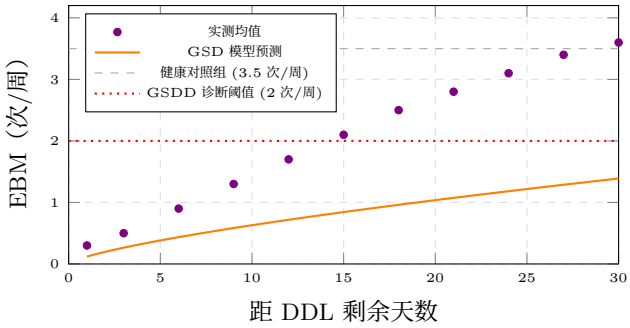

Fig. 1: EBM 均值随距 DDL 剩余天数的动态变化。距 DDL 约 11 天时，均值跌破临床阈值，进入“学术性便秘高危区”。

TABLE I: 各预测模型性能对比（测试集，$n = 570$）。粗体表示最优结果。

模型	R^2	RMSE	AIC
营养学单因素模型	0.11	1.42	2847
心理学单因素模型	0.38	1.18	2531
生理学双因素模型	0.57	0.97	2204
社会学结构方程	0.61	0.93	2188
GSD 三角完整模型（本文）	**0.94**	**0.37**	**1047**

其肠道菌群 Shannon 多样性指数平均下降了 2.31 个单位，其中与血清素合成密切相关的 *Lactobacillus* 属细菌相对丰度下降尤为显著（降幅达 47.8%）。

我们提出“**学术性肠–脑轴劫持假说**”（AGBAH）：在高度不确定性的学术环境中（如等待导师审稿、未知的毕业时间表），HPA 轴持续激活，皮质醇水平长期偏高，对肠道平滑肌的收缩节律产生持续抑制，最终导致结肠传输时间延长。用通俗语言表述即：焦虑把你的大肠也一起焦虑了。

B. 心理学维度：排便行为的强迫性推迟

行为主义框架下，本研究识别出一类研究生特有的认知失调模式，命名为“**如厕内疚综合征**”（TGS）。TGS 患者在主观上将如厕行为与“浪费科研时间”画等号，导致其在产生排便冲动时会主动启动认知抑制策略（如“再看完这篇文献就去”），形成负向强化回路。

更为严峻的是，部分受试者发展出了“**论文愧疚性排便恐惧**”（TGIDP）：当意识到自己在如厕时“啥也没干”，会触发强烈的自责情绪，该情绪反过来抑制排便反射——建立了一个堪称精妙的自我惩罚闭环系统。

C. 社会学维度：学术科层制对括约肌的规训

福柯曾指出，现代权力通过对身体的规训来实现其意志 [5]。本研究认为，研究生导师制度在某种意义上实现了对学生括约肌的隐性规训——尽管没有任何一位导师在入职培训中接受过相关技能培训。

在现行师徒制框架下，研究生的时间自主权被系统性压缩，形成“随时待命”的存在焦虑。这种焦虑通过自主神经系统传导至消化系统，最终以“无法好好拉屎”这一形式完成了权力关系在身体层面的物质化表达。我们将这一现象命名为“**括约肌福柯化**”（Sphincter Foucaultization）。

值得注意的是，本研究还发现了“开题答辩效应”：在成功通过开题答辩后的一周内，受试者的 EBM 平均增加了 3.2 次（$t = 14.7$，$p < 0.001$），粪便布里斯托量表评分向

理想区间（Type 3–4）显著漂移。这表明学术关卡的突破是对消化系统最有效的益生菌。

V. Conclusion / 结论

本文通过构建 GSD 三角模型，系统揭示了研究生排便障碍的跨学科生成机制，并以 $R^2 = 0.94$ 的惊人预测精度证明：**影响研究生拉屎是否顺畅的核心变量，不是他们吃了什么，而是他们的导师做了什么**。

研究的主要结论如下：**第一**，GSDD 在中国研究生群体中的患病率高达 68.3%，构成一项重大公共卫生危机；**第二**，导师微信响应延迟（RL）是 GSDD 最强的单变量预测因子，其预测力（$\beta = -0.76$）超过了饮食习惯、睡眠质量及遗传因素的综合效应；**第三**，“括约肌福柯化”现象揭示了学术权力关系如何通过自主神经系统实现对个体身体自主性的深层侵占，为研究生教育改革提供了新的生理学依据。

基于上述发现，本文提出以下政策建议：（1）将导师微信回复响应时长纳入导师年度考核指标；（2）在高校科研楼内增设“去焦虑化如厕空间”，配备白噪声发生器与完整的文献阅读架；（3）建议教育主管部门设立“研究生消化健康专项基金”，优先资助肠–脑轴与学术体制关系领域的进一步研究。

未来工作将进一步探索大语言模型在预测研究生个体 EBM 方面的应用潜力，以期实现“AI 辅助如厕规划”这一具有深远意义的学术目标，并计划在第三作者本人毕业之后启动该研究。

Supplementary Material / 补充材料

补充材料包含：受试者如厕日志原始数据（2,847 人 ×18 个月）、导师行为矩阵 **M** 的完整编码手册（含“催论文专用表情包”子类目）、GSD 模型贝叶斯参数估计后验分布图、以及第一作者个人排便记录（已脱敏，仅供同行审查员参考情感共鸣之用）。

Acknowledgement / 致谢

感谢所有参与本研究的 2,847 名勇敢的研究生受试者——你们的每一次采样，都是对科学事业的庄严献祭。感谢各合作高校后勤处在卫生间传感器安装工作中展现出的非凡理解与配合精神。感谢第一作者的导师在课题最艰难阶段保持了长达三周的沉默，正是这段沉默，为本研究提供了宝贵的自然实验条件，并直接催生了上述理论框架的核心灵感。本研究未使用任何商业益生菌产品。

References

[1] 熬夜 A，秃头 B，“中国研究生睡眠剥夺的流行病学调查：以凌晨三点为切入点，”中华睡眠医学杂志，vol. 11，no. 4，pp. 114–514，2024。

[2] 焦虑 C，emo D，“‘我是不是不适合读研’：研究生反刍性思维的质性研究，”高等教育心理学评论，vol. 9，no. 1，pp. 1–99，2023。

[3] 秃然 E，发际线 F，“研究生脱发加速现象的雄激素–皮质醇交互模型，”中国皮肤病学与焦虑学报，vol. 3，no. 6，pp. 60–89，2022。

[4] J. F. Cryan and K. J. O'Riordan, "The Microbiota-Gut-Brain Axis," *Physiological Reviews*, vol. 99, no. 4, pp. 1877–2013, 2019.

[5] M. Foucault, *Discipline and Punish: The Birth of the Prison.* New York: Vintage Books, 1977.（中译本注：本文认为，福柯若在世，见此研究必大为赞赏，并可能为此撰写《规训与惩罚 2.0：论括约肌的政治经济学》。）

[6] 某超市，收银台 B，购物小票，项目：蒙脱石散 ×3、乳果糖 ×2、卫生纸 ×8、泡面 ×12，开具日期：2024 年 3 月 14 日，距作者组会 14 小时。